

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 1

**CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG
HỌC THÔNG MINH**

B22DCCN326 - Ngô Xuân Hòa
B22DCCN025 - Nguyễn Duy Anh
B22DCCN218 - Bùi Ngọc Đức
B22DCCN278 - Trần Đình Hào

GV: Kim Ngọc Bách



Nội dung

- 1. Giới thiệu đề tài**
- 2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án**
- 3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai**
- 4. Phân tích thiết kế**
- 5. Kết luận và hướng mở rộng**

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI



1. Giới thiệu đề tài

Đặt vấn đề

Trong lớp học truyền thống, nhiều hoạt động vẫn được thực hiện thủ công và thiếu tính tự động hóa:

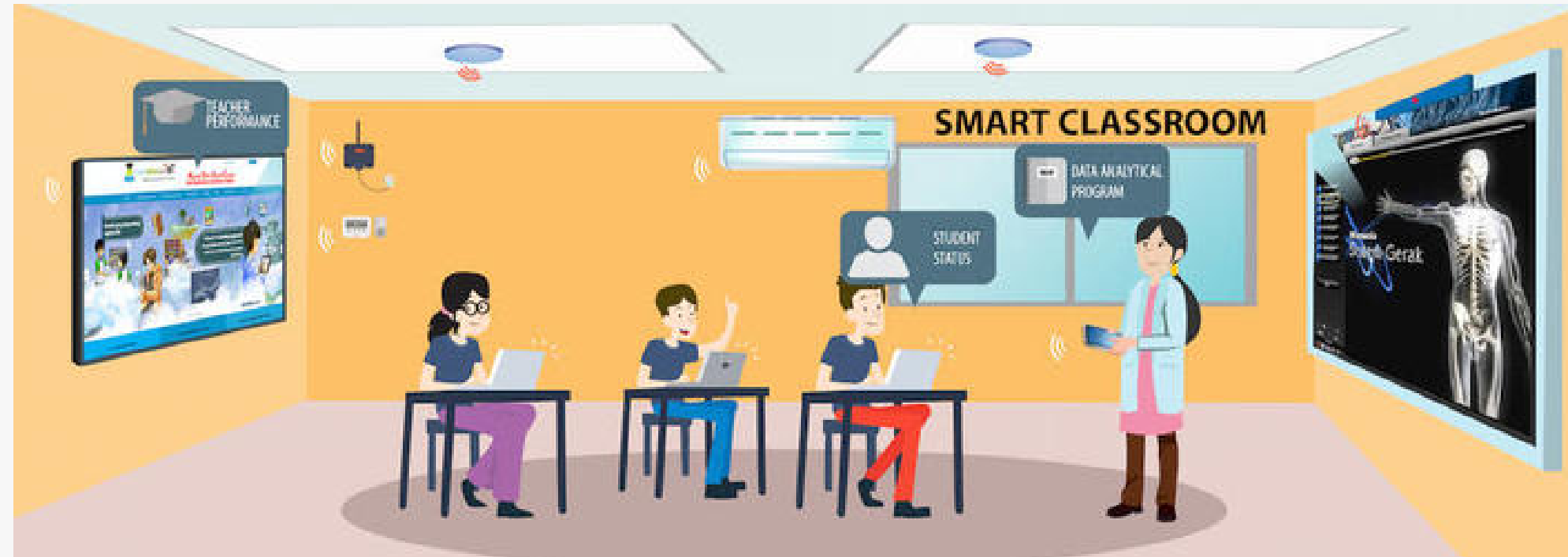
- Giáo viên phải **điểm danh bằng giấy hoặc qua danh sách**, tốn thời gian và dễ sai sót
- **Cửa lớp học không được kiểm soát thông minh**, bất kỳ ai cũng có thể ra vào, không tự động mở khi có cháy
- Thiếu **hệ thống cảnh báo an ninh** trong trường hợp khẩn cấp như cháy hoặc mưa lớn
- Không có **hệ thống giám sát môi trường**, dẫn đến không khí ngột ngạt hoặc ẩm thấp trong lớp
- Việc **bật/tắt đèn hay thiết bị điện** vẫn phụ thuộc vào **thao tác thủ công**



1. Giới thiệu đề tài

Đặt vấn đề

Trong lớp học truyền thống, nhiều hoạt động vẫn được thực hiện thủ công và thiếu tính tự động hóa:



Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho một **hệ thống lớp học thông minh** nơi mọi thành phần được kết nối, giám sát và điều khiển tự động thông qua IoT

1. Giới thiệu đề tài

Mục tiêu

Xây dựng một **hệ thống lớp học thông minh (Smart Classroom)** tích hợp công nghệ IoT để giải quyết các vấn đề nêu trên:

- **Tự động hóa điểm danh** bằng nhận diện khuôn mặt thông qua **camera AI**
- **Điều khiển cửa ra vào thông minh**, mở khi sinh viên, giáo viên đã **được xác thực**
- **Cảnh báo an ninh khi phát hiện cháy** hoặc mưa, gửi thông báo đến ứng dụng giáo viên, **tự động đóng mở các cửa**
- **Giám sát môi trường** (nhiệt độ, độ ẩm) theo **thời gian thực**
- **Điều khiển thiết bị điện từ xa** bằng **giọng nói**, nút bấm, điều khiển bật/tắt đèn
- **Hỗ trợ cập nhật OTA** để nâng cấp firmware mà không cần thao tác vật lý



1. Giới thiệu đề tài

Phạm vi

Quy mô và phạm vi hệ thống: Dự án được **triển khai thử nghiệm trong một phòng học** với đầy đủ các thiết bị cần thiết:

Thiết bị	Số lượng	Chức năng chính
Thiết bị cửa tự động	5(2 cửa chính, 3 cửa sổ)	Mở, đóng tự động
Điểm danh tự động	2	Điểm danh khuôn mặt
Thiết bị cảnh báo cháy	4	Cảnh báo hoả hoạn
Thiết bị phát hiện mưa	3	Phát hiện mưa

1. Giới thiệu đề tài

Kỳ vọng

Kỳ vọng đạt được đối với dự án:

- Tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh, tiết kiệm 5–10 phút mỗi buổi học
- Tăng cường an toàn lớp học thông qua giám sát và cảnh báo kịp thời
- Cải thiện môi trường học tập, tạo điều kiện tối ưu cho việc giảng dạy
- Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, nhờ khả năng điều khiển thông minh các thiết bị
- Dễ mở rộng và bảo trì, có thể nhân bản hệ thống cho nhiều lớp học khác

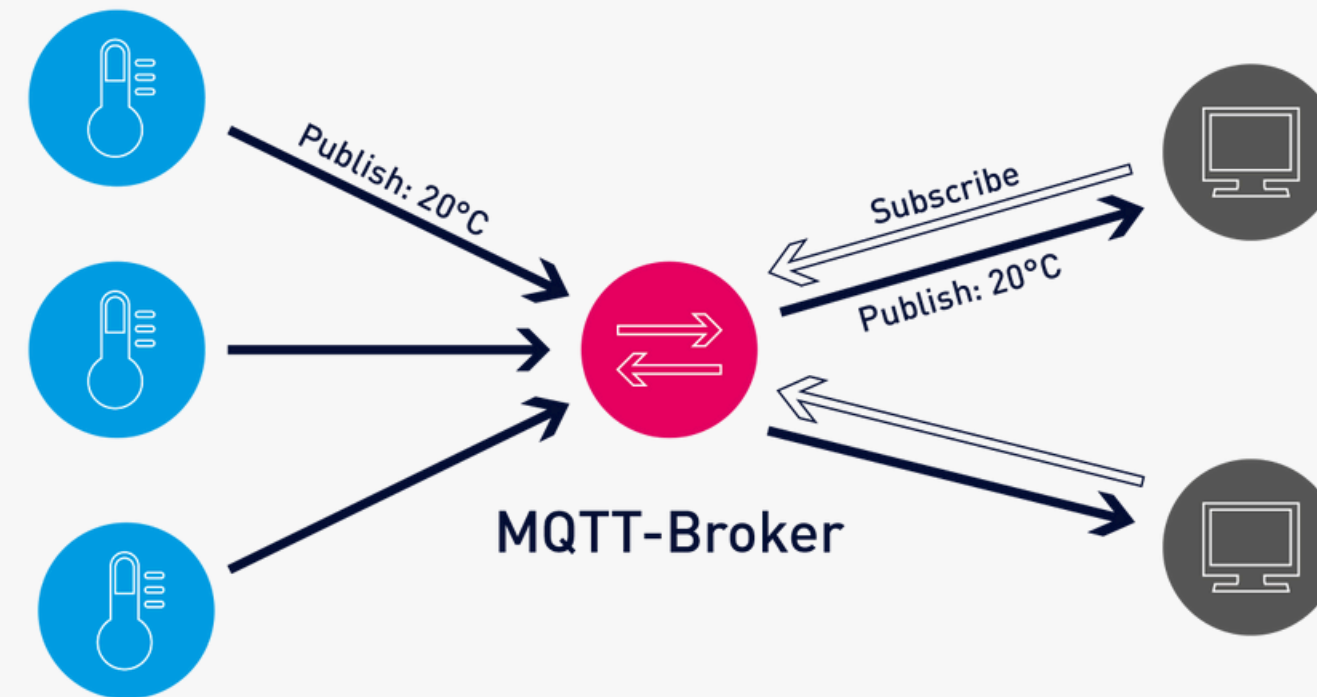


2. CÁC CÔNG NGHỆ, LÝ THUYẾT TRIỂN KHAI TRONG DỰ ÁN



2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

a. Giao thức MQTT



MQTT là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định.

Nó dựa trên một Broker (tạm dịch là “Máy chủ môi giới”) “nhẹ” (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt

2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

b. WebSocket



Websocket là 1 loại công nghệ hỗ trợ giao tiếp 2 chiều giữa Client và server. Công nghệ này sử dụng giao thức TCP (Transmission Control Protocol) để kết nối thông tin với nhau trong môi trường Internet. Hiện tại, công nghệ này đã hỗ trợ rất nhiều trình duyệt phổ biến khác nhau như: Firefox, Google Chrome và Safari

2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

c. OpenCV



Thư viện xử lý ảnh OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên dùng trong các lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Được phát triển từ năm 1999 bởi Intel, OpenCV đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều ứng dụng từ nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động cho đến nhận dạng vật thể. Với hàng nghìn thuật toán được tích hợp sẵn, OpenCV cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh cho các dự án phát triển phần mềm về xử lý ảnh và video

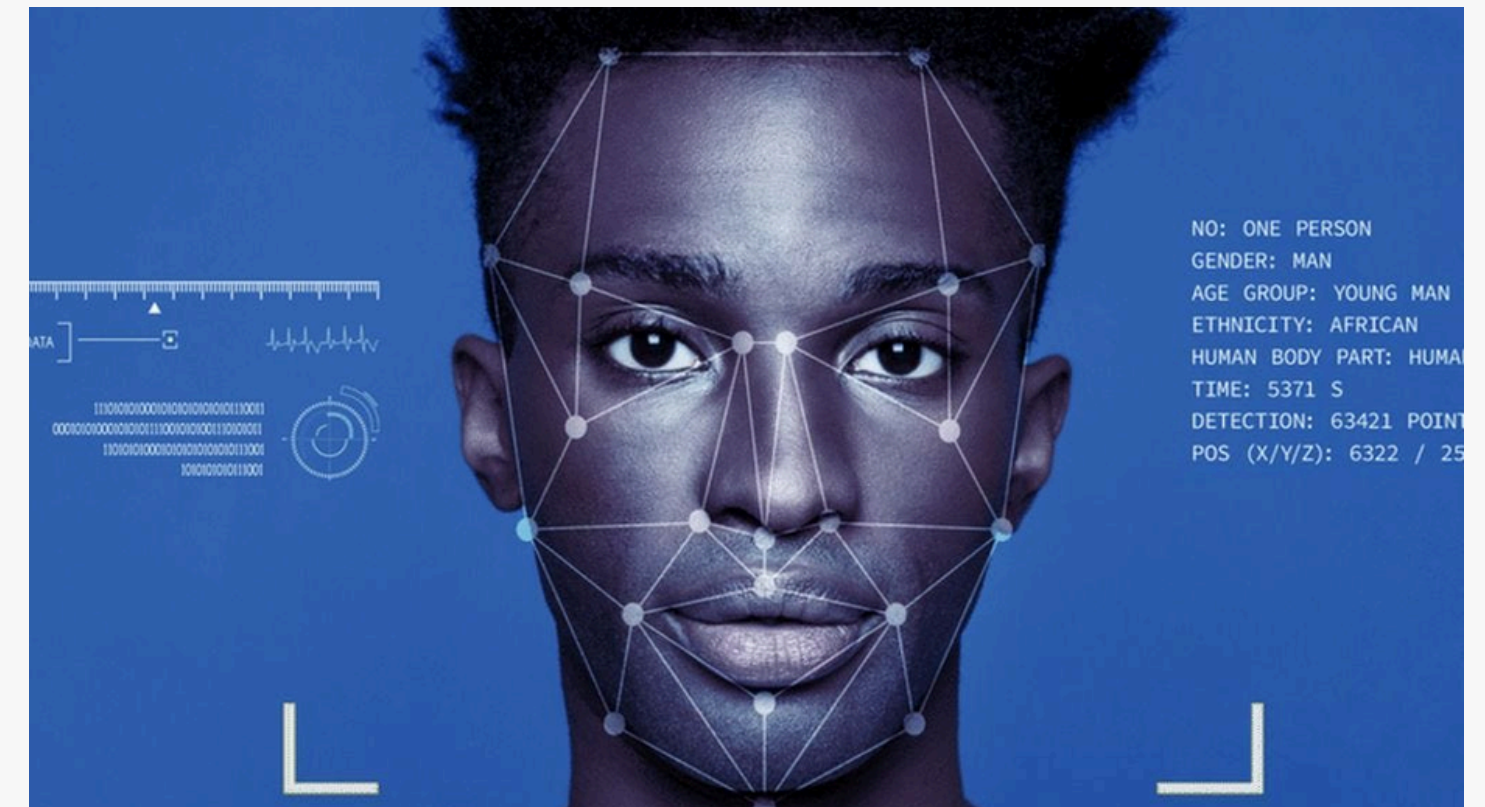
2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

d. MTCNN + FaceNet

MTCNN: Mạng phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt. Xác định bounding box, landmark và tạo ảnh khuôn mặt đã được căn chỉnh đúng kích thước đầu vào.

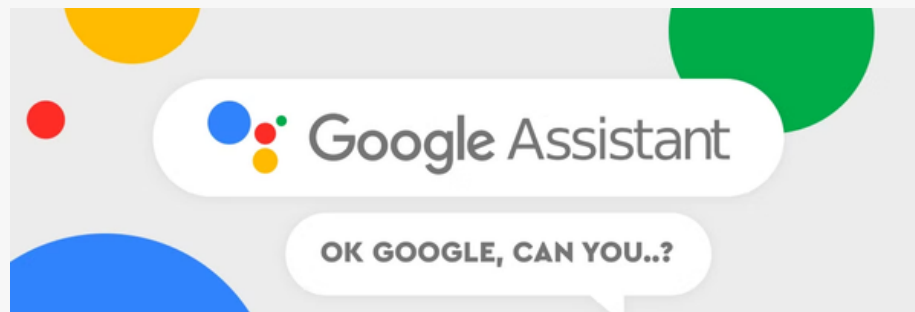
FaceNet: Mạng trích xuất đặc trưng khuôn mặt. Biến mỗi khuôn mặt thành vector embedding và dùng để phân biệt/nhận dạng các cá nhân.

MTCNN phát hiện và căn chỉnh, **FaceNet** tạo embedding và phân loại → giải pháp nhận dạng khuôn mặt hiệu quả trong môi trường thực tế.



2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

e. Google Assistant + IFTTT + Adafruit IO



Google Assistant → IFTTT (trigger) → Adafruit IO (update feed) → ESP8266 (MQTT nhận lệnh) → Bật/Tắt đèn (LED).

2. Các công nghệ, lý thuyết triển khai trong dự án

f. Web Server

Frontend(ReactJS): Xây dựng giao diện người dùng để tương tác với hệ thống cũng như theo dõi các chỉ số cũng như trạng thái của các thiết bị

Backend(FastAPI): xây dựng một API để giao tiếp với PostgreSQL

Database và phục vụ các yêu cầu từ frontend ReactJS



3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU & TÍNH NĂNG TRIỂN KHAI



3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Đối tượng



Student

- Là người dùng cơ bản của lớp học
- Tương tác chính với hệ thống thông qua chức năng

Nhận diện khuôn mặt

3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Đối tượng



Teacher

- Là người điều hành chính trong lớp học
- Có nhiều quyền tương tác hơn học sinh, bao gồm:
 - Sử dụng **Nhận diện khuôn mặt**
 - **Điều khiển bằng giọng nói (Voice Control)** để ra lệnh cho hệ thống
 - **Điều khiển bằng nút bấm (Button Control)** các thiết bị
 - **Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics)** từ các cảm biến

3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Đối tượng



Teacher

- Là người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và bảo trì hệ thống
- Có các quyền cao nhất liên quan đến cấu hình hệ thống:
 - **Quản lý người dùng và vai trò** (User/Role Management)
 - **Khởi tạo và cấu hình thiết bị** (Device onboarding & config)
 - **Cập nhật phần mềm từ xa (OTA Firmware Update)**
 - **Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics) để giám sát**

3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng cốt lõi

- **Điểm danh AI:** Nhận diện khuôn mặt và cập nhật dữ liệu sinh viên lên server, từ đó tiến hành điểm danh sinh viên khi vào lớp, tự động mở cửa khi điểm danh thành công
- **Mở cửa thông minh:** Tự động mở cửa khi sinh viên được nhận dạng thành công, hay có thông báo cháy
- **Đóng cửa thông minh:** Tự động đóng cửa sổ khi phát hiện mưa
- **Cảnh báo an ninh:** Gửi thông báo tức thời khi phát hiện cháy hoặc mưa
- **Giám sát môi trường:** Gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm định kỳ.
- **Điều khiển thiết bị:** Giáo viên có thể bật/tắt đèn từ app hoặc giọng nói



3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng hỗ trợ

- Quản lý người dùng và phân quyền
- Cập nhật OTA firmware ESP8266
- Lưu trữ, báo cáo dữ liệu và log hệ thống



3. Phân tích yêu cầu & Tính năng triển khai

Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng mở rộng

- Tự động hóa nâng cao: ví dụ tự bật đèn khi lớp học có người, tắt khi trống
- Dashboard phân tích: Thống kê điểm danh, nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo

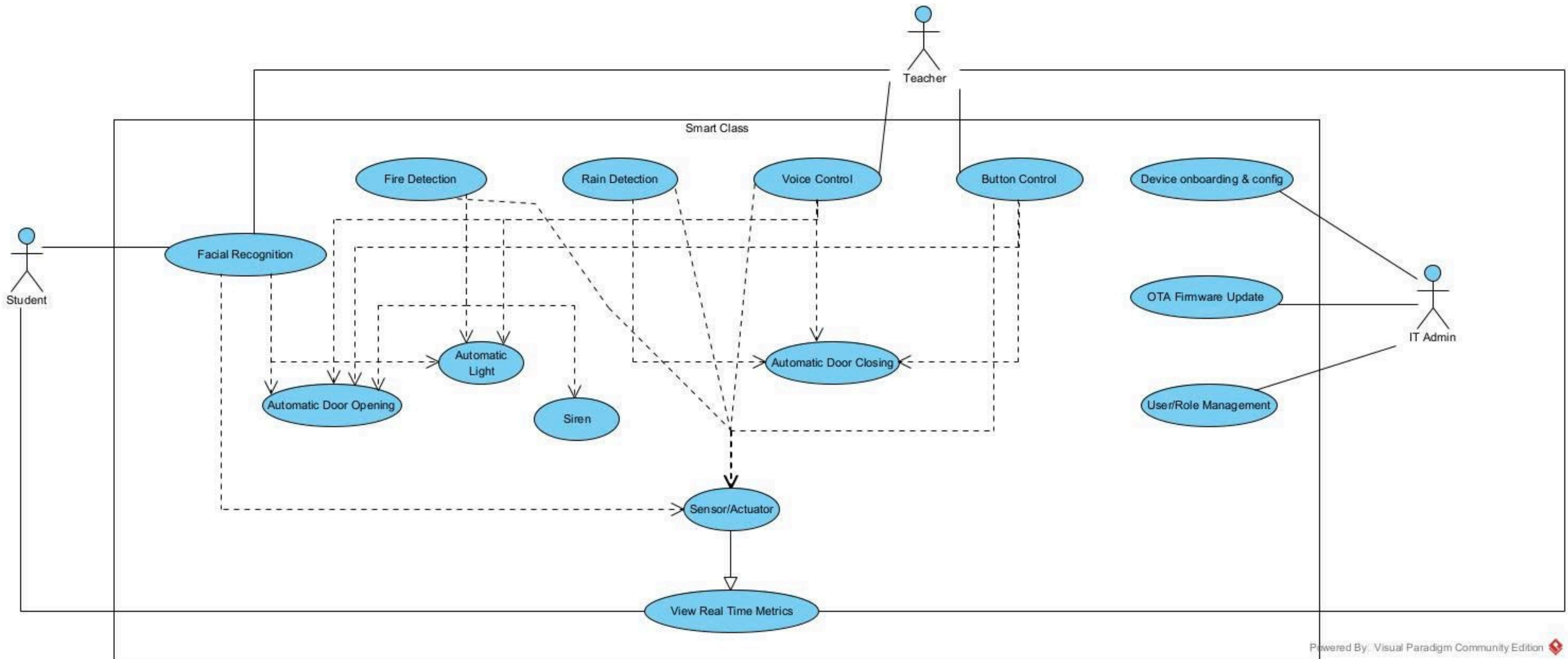


4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ



4. Phân tích thiết kế

Đặc tả Use case



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

1. Vi xử lý trung tâm: ESP8266 NodeMCU CH340

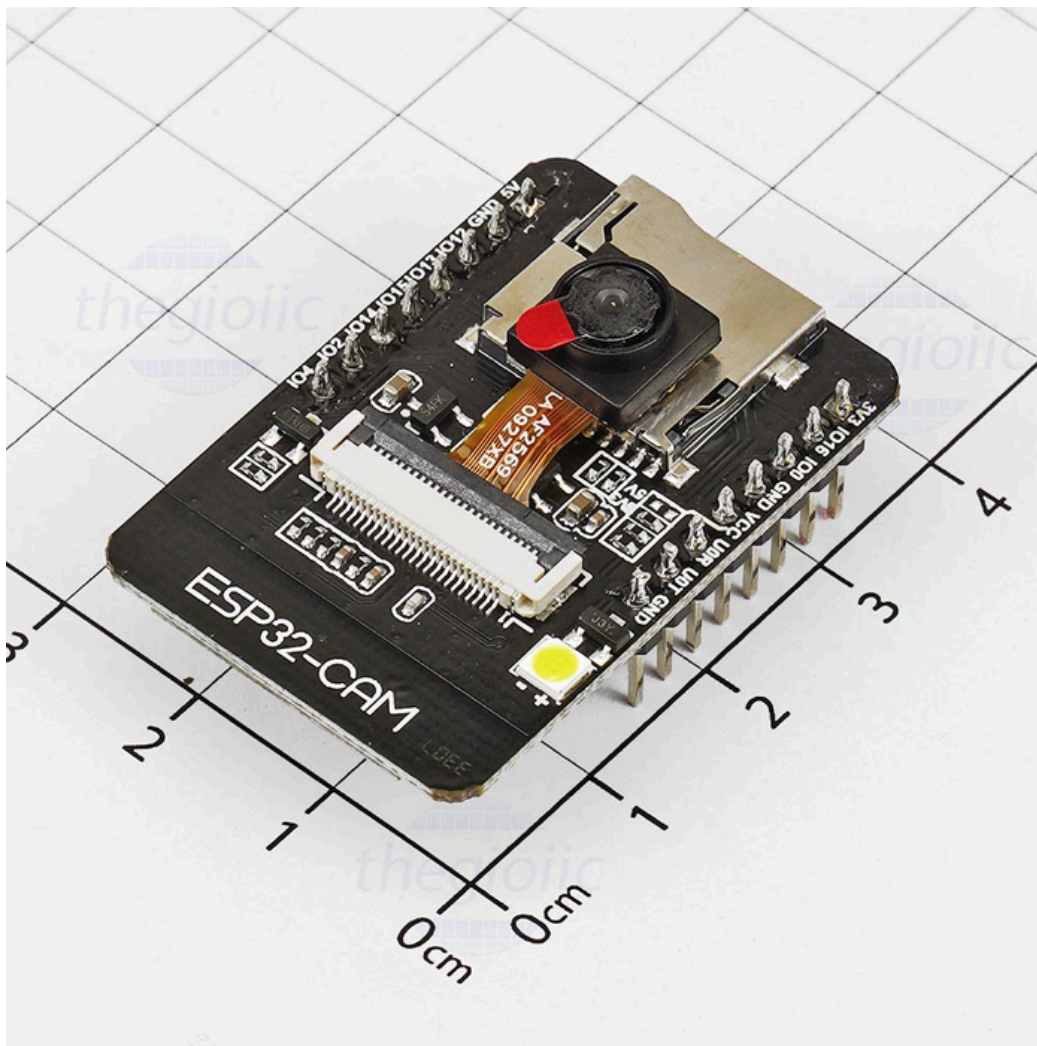


- Thu thập dữ liệu từ cảm biến mưa, cảm biến lửa
- Điều khiển các động cơ servo đóng mở cửa sổ.
- Module này được lập trình để kết nối liên tục với MQTT Broker
- Sử dụng chân Digital để đọc tín hiệu ngắt (Interrupt) từ cảm biến lửa/mưa nhằm đảm bảo độ trễ thấp nhất.

4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

2. ESP32-CAM AI-Thinker Bluetooth Camera OV2640 Module



- Trái tim của hệ thống điểm danh.
- ESP32-CAM hoạt động ở chế độ Web Server Video Streaming
- Thiết bị chụp ảnh khuôn mặt sinh viên và gửi luồng dữ liệu về Server trung tâm để thực hiện thuật toán nhận diện MTCNN/FaceNet.



4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

3. Động cơ giảm tốc trực đơn



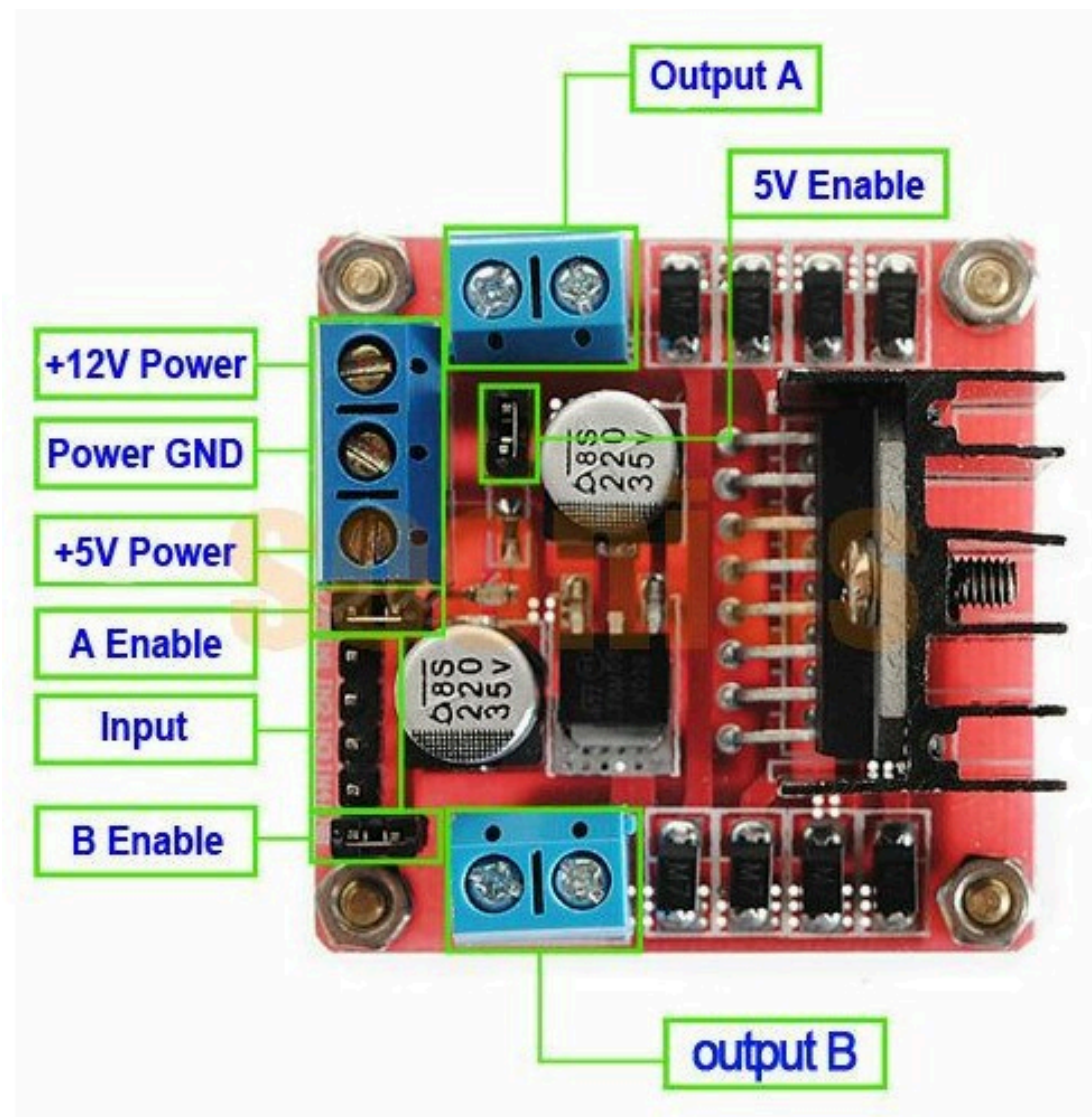
- Hệ thống sử dụng động cơ DC tích hợp hộp số để tạo ra lực kéo lớn, đảm bảo khả năng vận hành của mô hình ổn định.
- Thực hiện thao tác kéo cửa chính ra/vào và đóng/mở cửa sổ theo tín hiệu điều khiển



4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

4. Module điều khiển động cơ dùng L298N board đỏ

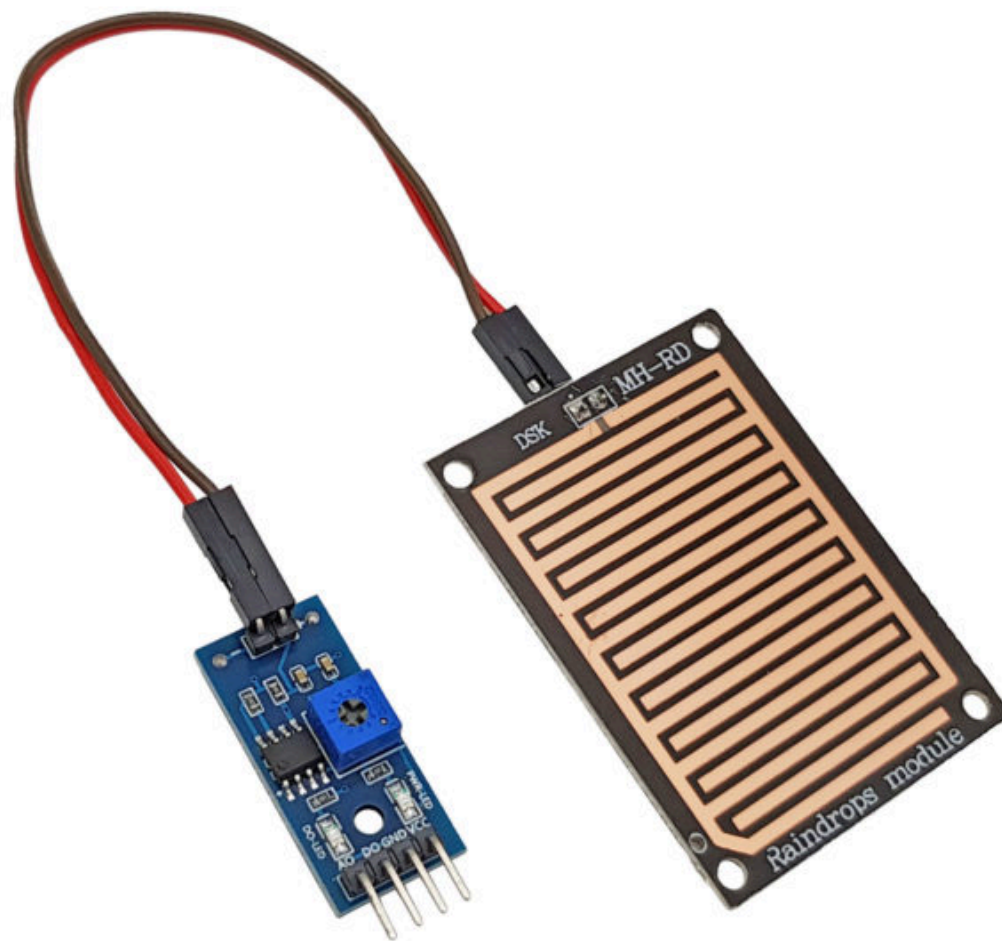


- Sử dụng làm tầng công suất trung gian
- Nhận tín hiệu điều khiển từ ESP8266 để cấp nguồn cho động cơ
- Điều đảo chiều dòng điện để thực hiện hành động Đóng (quay thuận) hoặc Mở (quay nghịch) cửa.

4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

5. Module cảm biến mưa

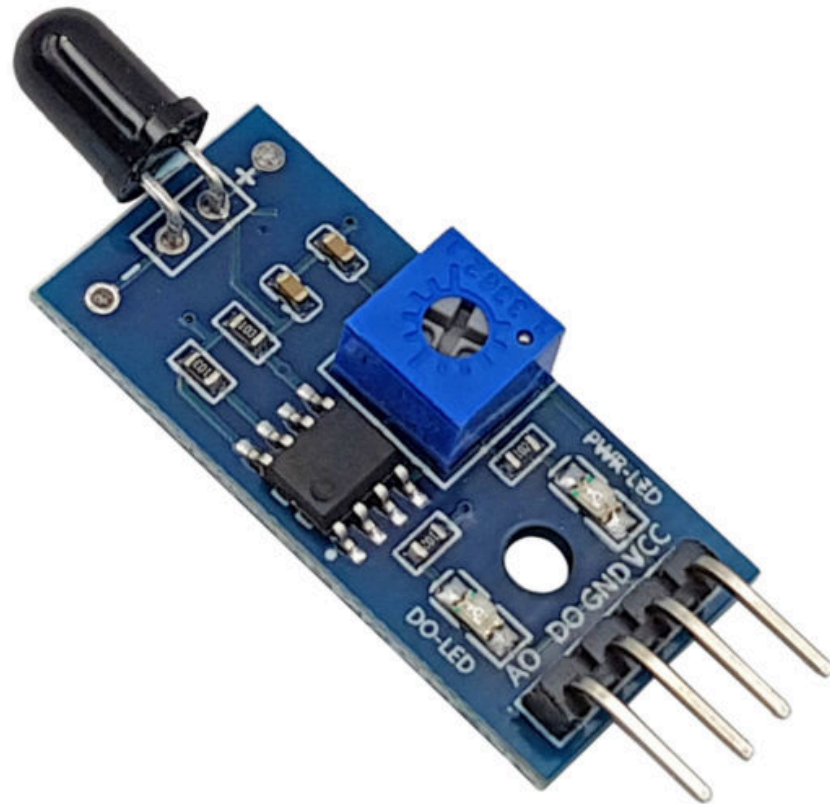


- Module cảm biến chuyên dụng dùng để phát hiện thời tiết, phục vụ tính năng tự động hóa bảo vệ tài sản lớp học.
- Phát hiện trạng thái trời mưa và gửi tín hiệu về vi điều khiển.
- Kích hoạt kích bản tự động đóng các cửa sổ để tránh nước mưa hắt vào phòng học

4. Phân tích thiết kế

Phần cứng

6. Module cảm biến lửa 2 đầu ra số và tương tự

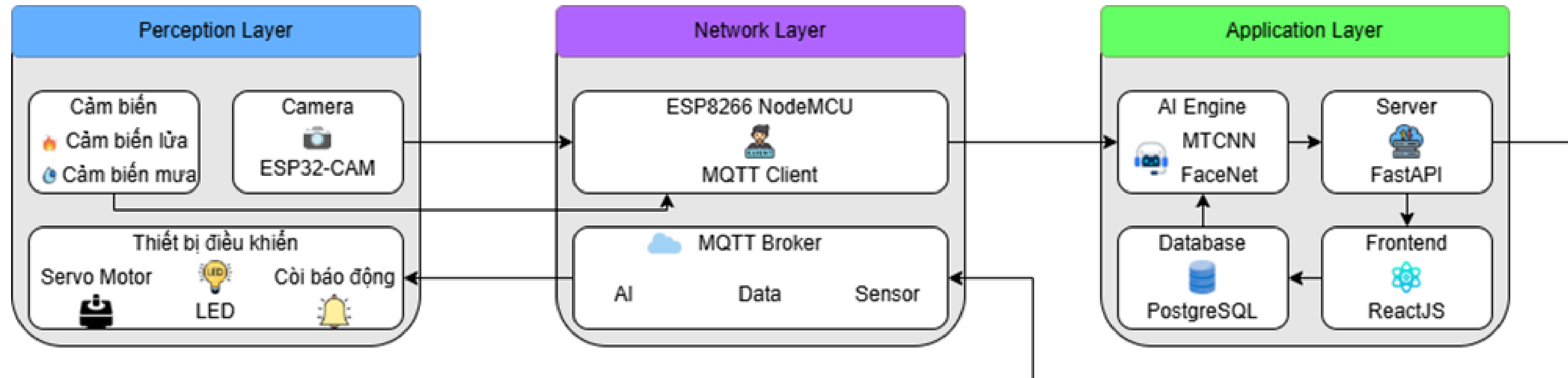


- Thiết bị đầu vào quan trọng nhất trong module an ninh, giúp phát hiện sớm nguy cơ hỏa hoạn dựa trên bức xạ nhiệt.
- Giám sát liên tục môi trường, khi phát hiện tia hồng ngoại từ ngọn lửa sẽ gửi tín hiệu mức cao (HIGH) về ESP8266.
- Kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp: Hú còi và mở cửa thoát hiểm.

4. Phân tích thiết kế

Mô tả luồng hoạt động

Kiến trúc tổng thể hệ thống



Chiều đi: Perception Layer (Cảm biến/Camera) → Network Layer (ESP8266 + MQTT) → Application Layer (Server/AI/Database/ReactJS)

Chiều về: Application Layer (ReactJS/Server) → Network Layer (MQTT + ESP8266) → Perception Layer (Servo/Còi/LED)

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG



5. Kết luận và hướng mở rộng

Khả năng mở rộng cho phép hệ thống phát triển trong tương lai, dễ dàng thêm các thiết bị, tính năng mới hoặc triển khai cho nhiều phòng học khác mà không cần thiết kế lại từ đầu

- **Tối ưu hóa thuật toán AI:** Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật Liveness Detection (Phát hiện thực thể sống) để ngăn chặn các hành vi gian lận điểm danh (sử dụng ảnh chụp hoặc video giả mạo).
- **Mở rộng tính năng quản lý:** Tích hợp hệ thống với cơ sở dữ liệu thời khóa biểu của nhà trường để thực hiện các kịch bản tiết kiệm năng lượng thông minh (tự động tắt toàn bộ thiết bị khi không có lịch học).
- **Nâng cấp phần cứng:** Trang bị hệ thống nguồn điện dự phòng cho các thành phần cốt lõi (Router, Server, Khóa cửa) để đảm bảo các tính năng an ninh vẫn hoạt động bình thường trong sự cố mất điện.





THANK YOU FOR LISTENING!